

MO-CC1-03 — Arranque de colada (apertura de olla y distribuidor, llenado del molde)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-03	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 Valores de referencia de FT-ACE-001 §4 y §7. Nivel de apertura, tiempo de llenado, velocidad de arranque y rampa: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: abrir la olla y el distribuidor y llenar el molde sobre la barra falsa de forma **segura** (sin fugas, derrames ni explosiones) y **estable** (nivel en control automático, velocidad en rampa), hasta alcanzar la colada en estado estable (MO-CC1-04).

Alcance: desde la firma de la lista previa al arranque (MO-CC1-02) y la llegada de la primera olla a la torreta, hasta la velocidad nominal con nivel automático y la desconexión de la barra falsa.

2. Roles y responsabilidades

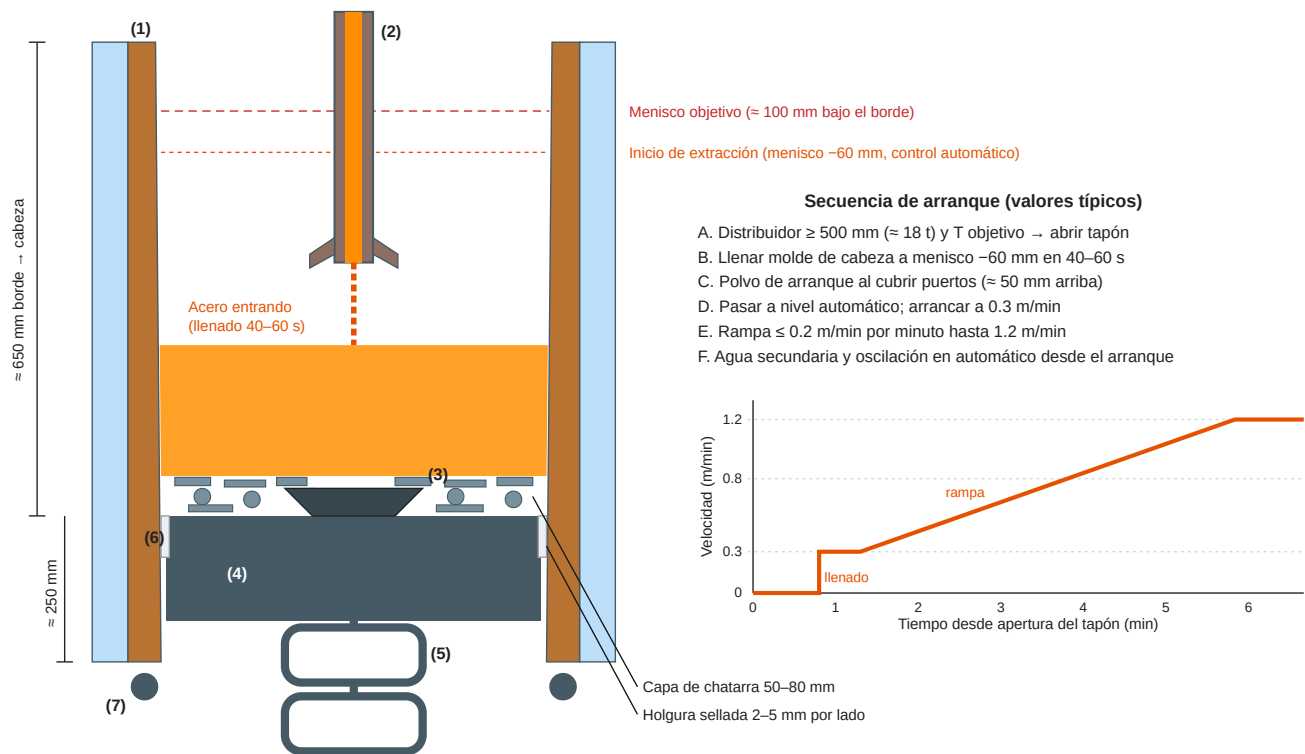
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige el arranque; verifica la zona de exclusión; decide abortar	A
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Nivel automático, velocidad, rampa, oscilación, enfriamiento; vigila BOP	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Tubo protector, apertura de olla, lanceado, nivel y temperatura del distribuidor, apertura del tapón (modo manual)	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo de arranque y de molde, observación del molde, apoyo en plataforma	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en la torreta	R (izaje)
S-11 Muestrero	Muestra del distribuidor (producto)	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Consulta en desviaciones de temperatura, química o arranque	C
C-04 Jefe de Turno	Informado de arranques abortados o incidentes	I

3. Descripción del proceso

El arranque es la etapa de **mayor riesgo** de la colada continua: hay acero líquido en el molde sin cáscara formada, la barra falsa recibe el primer impacto y el personal está cerca del molde. La secuencia es: olla en torreta → torreta a posición de colada → tubo protector con argón → apertura de la olla → llenado del distribuidor a ≥ 500 mm → apertura del tapón → llenado del molde en 40–60 s → polvo de arranque → nivel automático y extracción a 0.3 m/min → rampa hasta 1.2 m/min.

Figura 4. Arranque de CC1: cabeza de barra falsa sellada en el molde y secuencia de llenado

Izquierda: corte del molde por el ancho (esquema). Derecha: secuencia de llenado y rampa de velocidad.



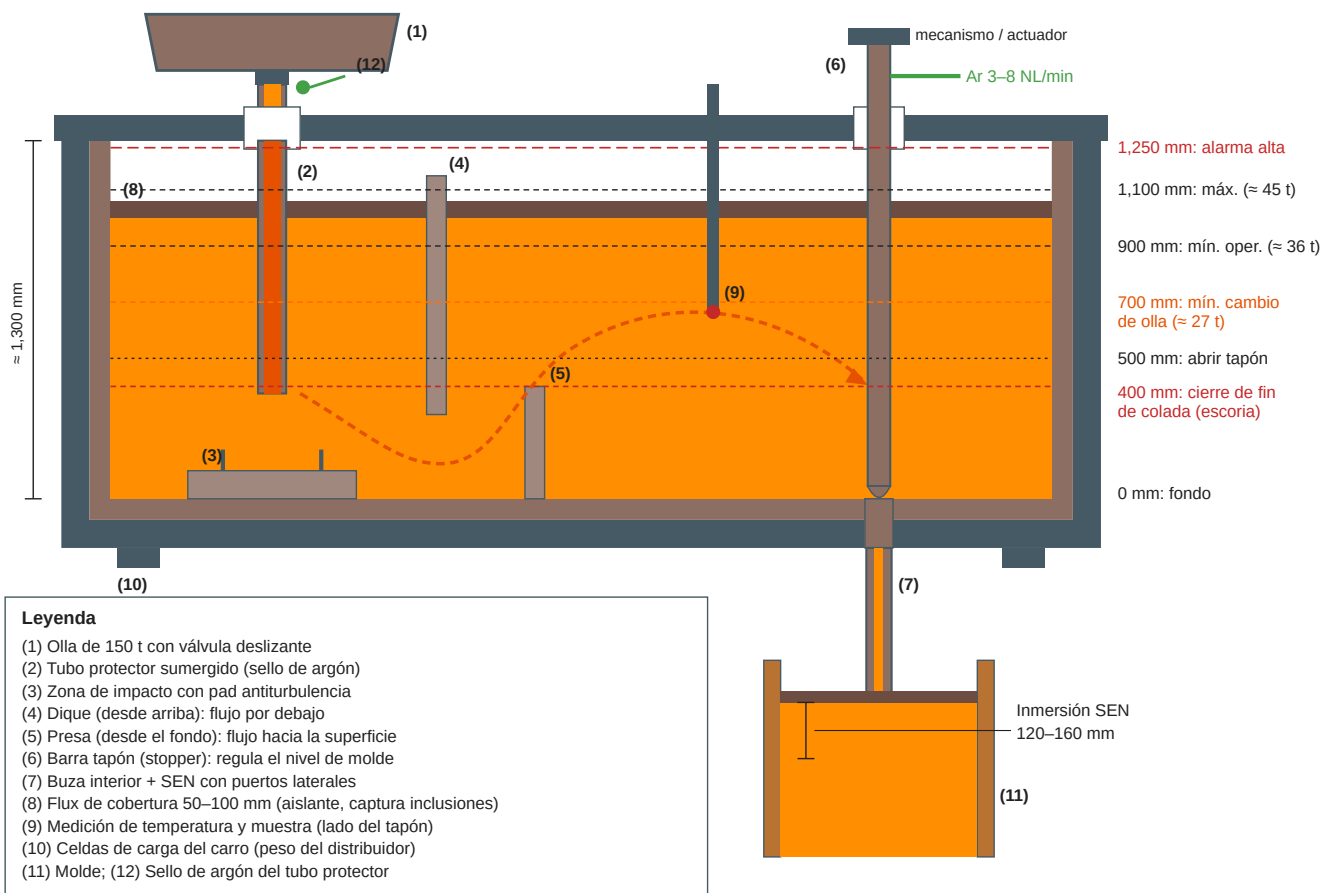
Leyenda

- (1) Placa de cobre del molde (cara angosta) con canal de agua
 - (2) SEN precalentada (≥ 1,000 °C) y centrada
 - (3) Chatarra de enfriamiento: clavos/rondanas/recortes limpios y SECOS
 - (4) Cabeza de barra falsa con gancho de cola de milano (anclaje)
 - (5) Eslabones de la barra falsa tipo cadena (inserción por abajo)
 - (6) Cordón de fibra cerámica comprimido en holguras + sellador seco
 - (7) Rodillos de pie (foot rolls) / segmento 1
- PASO CRÍTICO: todo material en el molde SECO, sin aceite ni óxido
- PASO CRÍTICO: nadie bajo el molde ni en la zona de exclusión
- PELIGRO: cabeza mal posicionada o mal sellada = fuga de acero

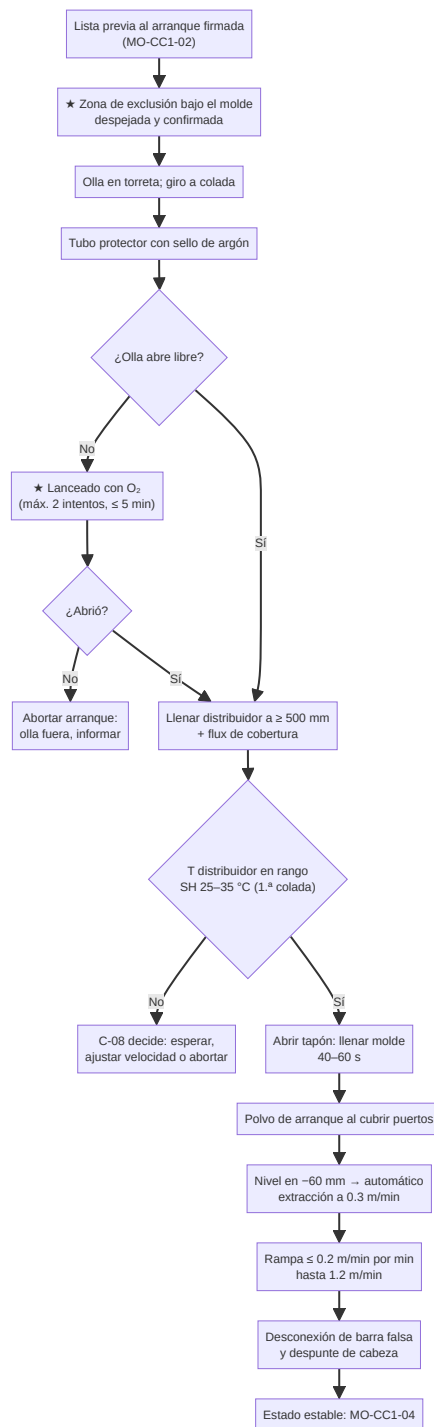
Cotas, masa de chatarra, holguras, nivel de inicio y rampa: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4.

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Torreta de ollas tipo mariposa	Soporta y gira las ollas; las pesa	2 brazos; pesaje de olla	Frenos y giro probados; pesaje en cero con brazo vacío
Olla de 150 t	Contiene el acero tratado en LF	Válvula deslizante; arena de sello de cromita	Tratada en LF; temperatura y química de envío registradas
Manipulador del tubo protector	Coloca el tubo en la buza colectora	Sello de argón	Junta nueva; argón con flujo
Tubo protector de olla	Protege el chorro de la reoxidación	Sumergido en el distribuidor	Precalentado; sin grietas
Distribuidor de 45 t	Recibe y reparte el acero	Nivel 900–1,100 mm; pesaje	Liberado por MO-CC1-01; SEN ≥ 1,000 °C

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Barra tapón y mecanismo	Regula el flujo al molde	Argón 3–8 NL/min	Probado; modo manual y automático disponibles
Lanza de oxígeno	Abre la olla si no abre libre	Tubo de lanza y soporte; O ₂ regulado	Lanzas secas, manguera y regulador inspeccionados
Sensor de nivel y lazo automático	Controla el nivel del molde con el tapón	± 3 mm; alarma ± 8 mm	Calibrado (MO-CC1-02)
Accionamientos de extracción	Mueven la barra falsa y el planchón	0.3 → 1.2 m/min	Probados
Termopar desechable / muestreador	Temperatura y muestra del distribuidor	Lanza de inmersión	Puntas secas
Polvo de arranque y polvo de molde	Aísla y lubrica el menisco	Tipo por grado (C-08)	Sacos secos, cerrados, identificados

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Líquidos del grado (calculado)	°C	Bajo C al Al ≈ 1,525; HSLA ≈ 1,515–1,520	Según química real	—	Usa el valor del nivel 2 con la química del LF	HMI / nivel 2
Temperatura del distribuidor, 1. ^a colada	°C	Líquidos + 30	Líquidos + 25 a + 35	< líquidos + 20 o > + 40	< +20: riesgo de congelar SEN, C-08 decide; > +40: arranca y limita a 0.8 m/min (igual que MO-CC1-04)	Termopar desechable (a los 3–5 min del tapón abierto)
Temperatura de la olla a la llegada (1. ^a colada)	°C	T distribuidor objetivo + pérdidas + 15 °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	—	Informa a LF para las siguientes ollas	Registro del LF
Peso de acero en olla al llegar	t	150	145–155	< 140 t	Ajusta el plan de secuencia	Celdas de la torreta
Nivel del distribuidor para abrir el tapón	mm	500 (≈ 18 t)	450–600	< 400 mm	Espera; no abrir con menos	Pesaje / nivel del distribuidor
Tiempo apertura olla → 500 mm	min	3	2–4	> 5 min	Revisa apertura de olla; T del distribuidor	Cronómetro HMI
Tiempo de llenado del molde (cabeza → menisco –60 mm)	s	50	40–60	< 30 s o > 90 s	< 30: cierra algo el tapón (salpicadura, cáscara débil); > 90: riesgo de cabeza fría, C-06 evalúa abortar	HMI (tendencia de nivel)
Nivel al iniciar la extracción	mm bajo el borde	160 (menisco –60 mm)	± 10	—	—	Sensor de nivel
Velocidad de arranque	m/min	0.3	0.2–0.4	—	—	HMI
Rampa de velocidad	m/min por min	0.2	0.1–0.2	> 0.25	Reduce la pendiente (riesgo de breakout)	HMI
Velocidad nominal	m/min	1.2	0.8–1.6 (según ancho y SH)	—	Ver tabla de velocidad vs SH (MO-CC1-04)	HMI
Nivel del molde en automático	mm	0 (menisco)	± 3	± 8 (alarma)	Ver MO-CC1-04 §9	Sensor eddy current

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Argón de la barra tapón	NL/min	4	3–8	> 8 o sin flujo	> 8: turbulencia/pinholes; sin flujo: revisa línea	Rotámetro / HMI
Argón del sello del tubo protector	NL/min	Según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	Sin flujo	Revisa junta y línea	Rotámetro
Flux de cobertura del distribuidor	kg	Capa 50–100 mm	—	Superficie descubierta	Añade flux	Visual
Consumo de polvo de arranque	kg	Según grado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	—	—	Registro

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Fuga de acero por la cabeza o breakout al arranque	Quemaduras mortales, incendio, explosión con agua	★ Zona de exclusión bajo el molde y la plataforma inferior (segmentos 1–3) sin personas desde la apertura de la olla hasta 10 min después de alcanzar la velocidad nominal	Barrera física + conteo por radio + confirmación de C-06
Humedad en molde, cabeza, herramientas o polvo	Explosión de vapor	★ Verificación final "todo seco" antes de abrir el tapón; herramientas y lanzas precalentadas o secas	Lista previa firmada (MO-CC1-02)
Olla suspendida	Aplastamiento, derrame	Nadie bajo la olla; grúa de colada con doble freno (MS-ACE-04)	Señalero certificado
Giro de la torreta	Golpe, atrapamiento	Área de giro despejada; alarma sonora	Confirmación del S-13
Lanceado con oxígeno	Quemaduras, retroceso de flama, proyección	★ Lanza seca, regulador inspeccionado, EPP aluminizado completo, posición lateral, un solo operador certificado con vigía	Observación del C-06
Salpicaduras al llenar el molde	Quemaduras	Careta con filtro IR, chamarra aluminizada; mantenerse fuera de la línea del molde	EPP
Falla de agua de molde durante el arranque	Perforación del molde, explosión	★ Agua de emergencia automática en ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla y evacúa	Alarma probada en MO-CC1-02
Asfixia por argón en fosas o bajo la plataforma	Asfixia	Detector personal multigás (O ₂ fuera de 19.5–23.5 % → salir; CO 25 ppm → salir, 200 ppm → evacuar); no entrar a fosas sin permiso y medición (MS-ACE-05/06)	Lectura del detector

6.2 EPP obligatorio

- Plataforma de colada: casco con careta y filtro IR, chamarra y polainas aluminizadas, ropa FR, guantes aluminizados o de carnaza larga, botas con metatarsal de desprendimiento rápido, protección auditiva, detector personal de O₂/CO.
- Pulpito: ropa FR, lentes, botas de seguridad.
- Lanceado: equipo aluminizado completo con capucha o careta de cara completa.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Zona roja de arranque (MS-ACE-01):** ≤ 10 m del molde, del distribuidor y de la torreta, y todo lo que está bajo la máquina (plataforma inferior del molde, pie de rodillos, segmentos 1–3, cámara de rociado); zona

amarilla 10–20 m. Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en la roja. Delimitada con barrera y letrero; aviso con sirena ≥ 30 s antes de abrir; solo se levanta con autorización de C-06 (MS-ACE-01, MS-ACE-09).

- **Zona de giro de la torreta y área bajo la olla:** despejadas durante el giro y el izaje.
- Frente del molde: solo S-13 y S-14 con EPP completo durante el llenado.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Sobrecalentamiento en el distribuidor	1.ª colada 25–35 °C; siguientes 20–30 °C	Termopar, a los 3–5 min y a mitad de colada	Hoja de colada / nivel 2	SH alto: segregación central, breakout; SH bajo: congelamiento, inclusiones
Estabilidad de nivel al pasar a automático	± 3 mm en ≤ 2 min	Tendencia de nivel	Nivel 2	Inclusiones de polvo, grietas
Reoxidación del chorro	Tubo protector sellado con argón	Visual	Hoja de colada	Inclusiones de Al_2O_3 , clogging
Muestra de producto del distribuidor	1 por colada, a mitad de colada	Lanza de muestra	Laboratorio / MES	Química fuera de especificación
Planchón de arranque	Se marca como "arranque" y se inspecciona al 100%	Tracking automático	MES	Inclusiones, grietas de cabeza

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma máquina lista	Lista previa al arranque firmada (MO-CC1-02); distribuidor en posición y $\text{SEN} \geq 1,000$ °C	Firmas completas		C-06
2	Establece la zona de exclusión	Coloca barreras; confirma por radio y visual que nadie está a ≤ 10 m del molde, del distribuidor y de la torreta salvo S-12, S-13, S-14 y C-06, ni bajo el molde, en segmentos 1–3 o en la cámara de rociado (MS-ACE-01)	Confirmación verbal de C-06	★	C-06, S-13
3	Revisa datos de la olla	Grado, peso (145–155 t), temperatura y química de envío del LF; calcula T objetivo del distribuidor	Dentro de programa		S-12
4	Recibe la olla en la torreta	S-09 baja la olla en el brazo; nadie bajo la carga	Olla asentada, gancho libre		S-09, S-13
5	Gira la torreta a colada	Alarma sonora; zona de giro despejada	Olla sobre el distribuidor		S-13
6	Baja la SEN a posición de arranque	Baja el distribuidor; SEN centrada en el molde; puertos ≈ 100 –150 mm sobre la chatarra [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Centrada ± 5 mm		S-13
7	Coloca el tubo protector	Con el manipulador; junta nueva; argón de sello abierto	Tubo sellado		S-13
8	Abre la olla	Abre la válvula deslizante al 100%	Flujo libre (objetivo $\geq 98\%$ de aperturas libres)		S-13
9	Si no abre: lancea con O_2	Retira el tubo protector, lancea desde un costado, máximo 2 intentos en ≤ 5 min; reinstala el tubo al abrir	Olla abierta; si no, aborta (paso 9a)	★	S-13
9a	Aborta si no abre	Cierra válvula, gira la torreta a posición de retorno, informa a LF y C-04	Olla fuera; distribuidor sin acero		C-06
10	Llena el distribuidor	Tapón cerrado; al cubrir la boca del tubo añade flux de cobertura (capa 50–100 mm)	Nivel ≥ 500 mm (≈ 18 t) en 2–4 min		S-13
11	Mide temperatura del distribuidor	Termopar del lado del tapón	Líquido + 25 a + 35 °C (1.ª colada)		S-13

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
12	Confirma arranque	S-12 confirma oscilación lista, agua de molde nominal y extracción en espera; C-06 da la orden	Orden verbal		C-06, S-12
13	Abre el tapón	Apertura manual progresiva; vigila chorro y nivel	Llenado cabeza → menisco –60 mm en 40–60 s	★	S-13
14	Agrega polvo de arranque	Cuando el acero cubre los puertos de la SEN ($\approx$ 50 mm arriba); capa uniforme, sin dejar acero descubierto	Menisco cubierto		S-14
15	Pasa a nivel automático e inicia extracción	Al llegar a menisco –60 mm: nivel automático, extracción 0.3 m/min, oscilación y enfriamiento secundario en automático	Nivel $\pm$ 8 mm en el primer minuto; $\pm$ 3 mm en $\leq$ 2 min	★	S-12
16	Aplica la rampa	$\leq$ 0.2 m/min por minuto hasta 1.2 m/min (o la velocidad de la tabla SH-velocidad)	Sin alarmas BOP		S-12
17	Cambia a polvo de molde normal	Cuando se consume el polvo de arranque; mantén capa líquida 8–15 mm	Capa medida (MO-CC1-04)		S-14
18	Sube el nivel del distribuidor	Ajusta hasta 1,000 mm (900–1,100)	Nivel estable		S-13
19	Levanta la zona de exclusión	10 min después de velocidad nominal y sin alarmas	Autorización de C-06	★	C-06
20	Desconecta la barra falsa	Al pasar la cabeza por la unidad de desconexión; barra a almacenamiento	Desconexión confirmada		S-12
21	Despunta la cabeza	El primer corte retira la zona de unión con la cabeza (MO-CC1-08)	Despunte registrado		S-16
22	Registra el arranque	Tiempos, temperaturas, pesos, eventos	Hoja de colada completa		S-12, S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Olla no abre libre	Arena de sello sinterizada	Lancea (paso 9); máx. 2 intentos o 5 min; si no, aborta	C-06, S-08 (ollas)
Fuga de acero por la cabeza (acero bajo el molde)	Holgura mal sellada, cabeza fuera de posición	● Cierra el tapón de inmediato; detén extracción; nadie se acerca; evalúa con C-06	C-06, C-04
Llenado > 90 s	Tapón muy cerrado, SEN parcialmente congelada	Abre más el tapón; si el acero en el molde forma costra, aborta	C-06, C-08
Rebose del molde al llenar	Tapón muy abierto, nivel automático no responde	● Cierra tapón; no arranques extracción con acero sobre la placa	C-06
Alarma BOP en la rampa	Cáscara débil, rampa rápida, polvo	El sistema baja a 0.3–0.5 m/min; mantén hasta normalizar (MO-CC1-04)	C-06, C-08
Breakout en el arranque	Cáscara rota bajo el molde	Aplica respuesta a breakout de MO-CC1-04 §9 (cierra tapón y olla, detén, evacúa)	C-04, C-06, C-16
Barra falsa no se desconecta	Falla de la unidad de desconexión	Detén antes del oxicorte; desconexión manual con LOTO	C-06, S-19
Temperatura del distribuidor < líquido + 20 °C (1.ª colada)	Olla fría	Riesgo de congelar SEN: C-08 decide subir velocidad para no perder T o cerrar	C-08
Falla de agua de molde	Bomba, energía	Agua de emergencia $\leq$ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa	C-04, C-12

10. Registros

- Hoja de colada (nivel 2 / MES): hora de apertura de olla y tapón, tiempo de llenado, temperaturas, pesos, velocidad, eventos.

- Registro de lanceado (intentos, tiempo).
- Registro de zona de exclusión (hora de colocación y de levantamiento).
- Etiqueta "planchón de arranque" en el tracking.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma de Colada	3	24	120 h / 10 arranques (5 como ejecutor principal)	Pasos 2, 9, 13	≤ 24 meses (TD-P07)
S-12 Operador de Pulpito de Colada	3	24	120 h / 10 arranques + simulador	Pasos 2, 15	≤ 24 meses
S-14 Ayudante de Colada	3	12	60 h / 8 arranques	Paso 2 y 14	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	16 + evaluador	10 arranques dirigidos	Pasos 2, 19	≤ 24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Establece y confirma la zona de exclusión bajo el molde antes de abrir la olla.
- ☐ Lancea con EPP completo, desde un costado, con máximo 2 intentos.
- ☐ Abre el tapón y llena el molde en 40–60 s sin rebose.
- ☐ Pasa a nivel automático en –60 mm y arranca a 0.3 m/min.
- ☐ No levanta la zona de exclusión antes de 10 min a velocidad nominal.
- **Preguntas orales:** ¿Qué haces si ves acero bajo el molde en el llenado? ¿Por qué no se abre el tapón con menos de 400 mm en el distribuidor? ¿Qué pasa si la rampa es muy rápida?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §4, §7; CAT-ACE-001; MO-CC1-01, MO-CC1-02, MO-CC1-04, MO-CC1-08; MO-OLL-02; MO-LF-01.
- MS-ACE-01 Metal líquido; MS-ACE-03 Agua–metal; MS-ACE-04 Izaje; MS-ACE-06 Gases; MS-ACE-09 Emergencias.
- NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-006-STPS-2014, NOM-020-STPS-2011 (recipientes a presión, O₂/Ar), NOM-011-STPS-2001 (ruido) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de arranque de CC1 [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: límites de sobrecalentamiento de la 1. ^a colada alineados (alarma < +20 / > +40 °C; con > +40 °C máx. 0.8 m/min como MO-CC1-04).	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-03-arranque-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.